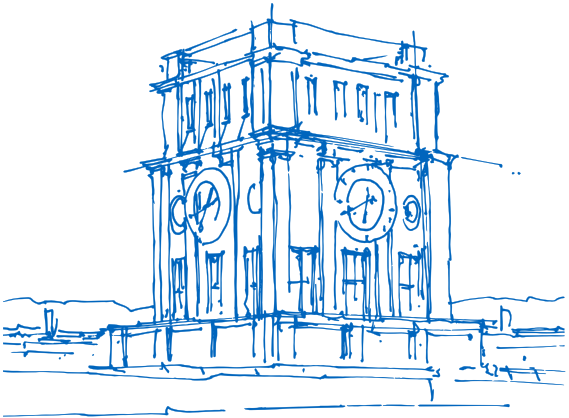
Self-defined Project Study
Cross-Border Tax Graph
Technical University of Munich

跨境税务决策支持

项目价值、方法原理与下一阶段验证

Project Study

2026 年10 月



已跑通规则分析，下一步验证真实业务

当前阶段：可演示原型；范围：中国内地、香港、新加坡的公司

把集团税负、落地条件和原文依据放在一起比较

1. **已具备** 结构化案例的方案比较、补问与已缴税评估。
   输出税额区间、具体动作、办理期限和待确认条件。
2. **方法基础** 固定规则计算，保留未知信息，并按保守税额选方案。
   每项结果可追溯到规则、参数与官方条文。
3. **下一阶段** 接通真实材料抽取，开展限定场景的专业复核。
   先验证业务可用性，再决定范围扩展与模型优化。

跨境方案需要同时回答三个问题

目标是支持可复核的决策，而不只是展示一个税率

1	**整体成本**	公司结构与交易安排怎样影响集团总税负？
2	**落地条件**	哪些动作要先完成，哪些判断仍需取得认可？
3	**风险与期限**	已缴税有哪些追回空间、补税风险和办理时限？

预期价值：统一比较口径，明确不确定性，减少遗漏

节税收益与工作量改善仍需通过真实业务试点衡量。

信息充分给方案，信息不足给补问单

两种输出都说明依据和下一步动作

方案报告

- 建议结构与需要落实的动作
- 各法域及集团总税额区间
- 税项依据、期限与待认可条件
- 已缴税的追回空间与补税风险

补问单

- 缺少哪项数据或确认
- 通常从哪些材料取得
- 答复为什么会影响方案
- 哪些缺口必须优先补齐

答复进入案例后重新计算；无法界定税额的候选，先补齐必要信息。

同一案例贯通方案比较与已缴税评估

当前入口是结构化案例，计算始终使用已编码的规则



已缴税按同一组计算区间评估：可追回金额、补税风险与处理路线。

图模型把持股关系与交易分开表示

同一结构既有控制关系，也有不同方向的资金流

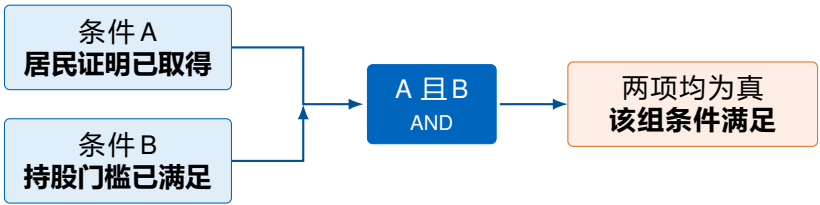


- **持股边**　记录比例、取得日期与成本，派生比例和持有期。
- **交易流**　明确收入类型、收付双方、金额与发生日期。
- 各法域分别计算交易税项，再合并集团承担的总税额。

三层控股结构为教学示意，不是客户方案；候选搜索限于当前模板与范围。

规则把法律条件转成可复算的判断

先编码适用范围、条件与效果，再对案例字段执行比较



- 数字门槛从参数表读取，并核对原文引用与生效日期。
- 例外、反滥用与抵免等规则按预定关系继续处理。

条件组合示意，省略其他法定条件；不代表已满足完整优惠资格。

未知信息保留下来，并进入税额区间

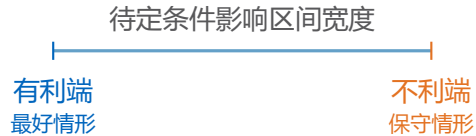
三值逻辑：条件可以是真、假或未知

“且”的判断示例

条件A	条件B	结果
真	真	**真**
假	未知	**假**
真	未知	**未知**

一项已确定不满足时，不必为该条件组继续补齐另一项。

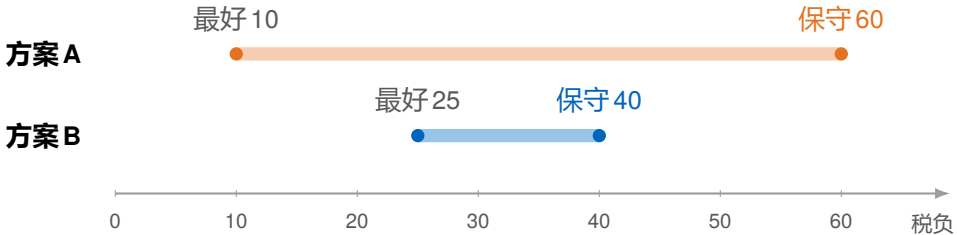
税额保留两端



缺数据、未确认的动作与机关裁量分开记录；补齐后再收窄区间。

按保守税额选方案，减少乐观依赖

稳健决策：比较各方案在不利情形下的集团税负



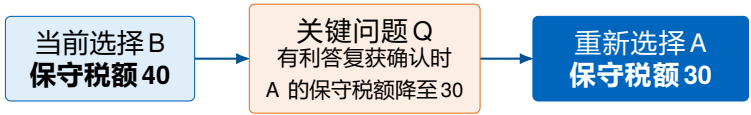
本例选择 B：保守税额 40，低于 A 的 60

即使 A 的最好情形更低，也不把尚未确认的有利结果作为承诺。

教学示例：数字与单位为示意，不是客户测算。方法：Γ-maximin。

优先补齐会改变决策的信息

信息价值：看答复是否可能改变方案或降低保守税额

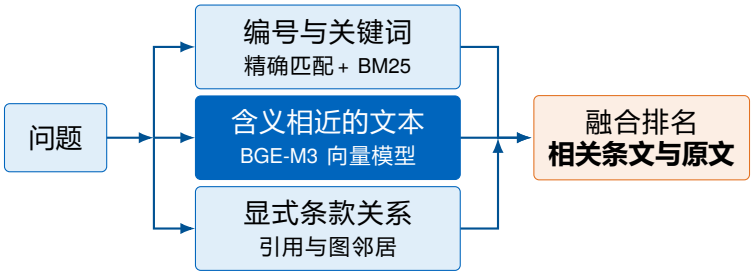


- **必须问**　缺失使税额无法界定的数据。
- **优先问**　能影响方案、动作可行性或关键裁定的信息。
- 多项条件共同影响结果时，列出需要一起确认的事项。

延续上一页教学示例；潜在影响为 40 − 30 = 10，不是按成功概率计算的预期收益。

AI 辅助找依据，材料抽取仍待接通

混合检索综合词面、含义与条款关系

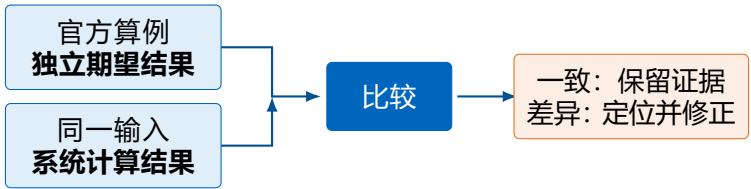


- **已配置** BGE-M3检索；税额与方案选择由固定规则执行。
- **待接通** 真实 LLM 从合同、财报中抽取事实与证据。

AI 可在开发阶段辅助编码规则；规则仍需原文核对和专业复核。

用独立答案与可推导关系核验结果

验证计算正确性，也检查边界和依据是否完整



- **关系与边界** 金额缩放、门槛两侧、条件反转及抵免上限。
- **依据核对** 引语、条款、时点，以及事实是否附来源。
- **业务确认** 真实材料与专业复核，验证方案是否适用、可落实。

已具备演示基础，业务证据仍需补齐

资料与规则快照：2026 年 10 月 14 日

3
当前法域
内地、香港、新加坡

472
入库官方文件
含原件分片

250
当前编译规则
有引用与生效区间

已有 结构化分析、补问与方案报告、自动核验、部分公开案例比对。

待验证 抽取准确性、方案可落实性、机关认可条件，以及新增规则覆盖。

既有测试支持原型验证；实际业务收益与效率改善将在试点中衡量。

下一阶段先验证一个限定业务场景

建议路径：真实案例 → 可靠事实 → 可复核方案

1. **选定试点与专业基准**
   优先从现有股息或服务费场景选择，取得完整材料与专业判断。

2. **接通真实材料抽取**
   验证字段准确性、原文证据和缺失识别；再送入现有分析链路。

3. **复核方案、解释差异**
   检查税额、待定条件、办理路径与可落实性，并补齐回归测试。

用试点证据决定范围扩展与模型优化的优先级

明确试点范围与专业支持

建议本轮确认

1. 优先验证哪一类跨境交易
2. 案例材料与三地复核的提供方
3. 试点通过所需的验收证据

试点交付

可追溯方案、未决条件清单、验证结果



补充：核心组件与证据链

将资料、规则、事实、计算与核验分开维护

组件	职责	主要位置
知识库	条文、参数、检索、引文及时效	`official/`
规则层	范围、条件、效果与编译校验	`rules/`
图与事实	实体、持股、交易与事实派生	`model / facts`
计算引擎	税项、区间、跨流交互与未决项	`engine.py`
规划器	候选比较、信息价值与补问	`planner.py`
已缴税	追回、补税风险、时限与路线	`claims / ex_post`
核验与输出	算例、溯源、先例因素与报告	`verify / run`
抽取接口	字段与原文；真实模型待接通	`llm/extract.py`

先例分析用于辅助依据核验；当前默认规划入口不自动据此确认裁量。

补充：验证记录与适用边界

现有报告按保存批次解释，不等同于当前代码全量复跑

证据	已保存记录	如何解读
案例电池	1,058例，0 缺陷	合成测试；该报告评估237 条规则。
触发覆盖	3 条规则未触发	新增规则及未触发规则仍需补测。
规划器对照	78 对补全后方案一致	历史批次，验证补问后的结果一致性。
原文溯源	条款、引语与时点核对	还需检查案例事实是否附可靠来源。
专业复核	待开展限定场景试点	计算通过不等于业务适用或机关认可。

资料：out/battery_report.md、out/check_planner.txt、out/*.grounding.md。

方法依据：三值逻辑、稳健决策与信息价值、混合检索、独立核验及关系测试。